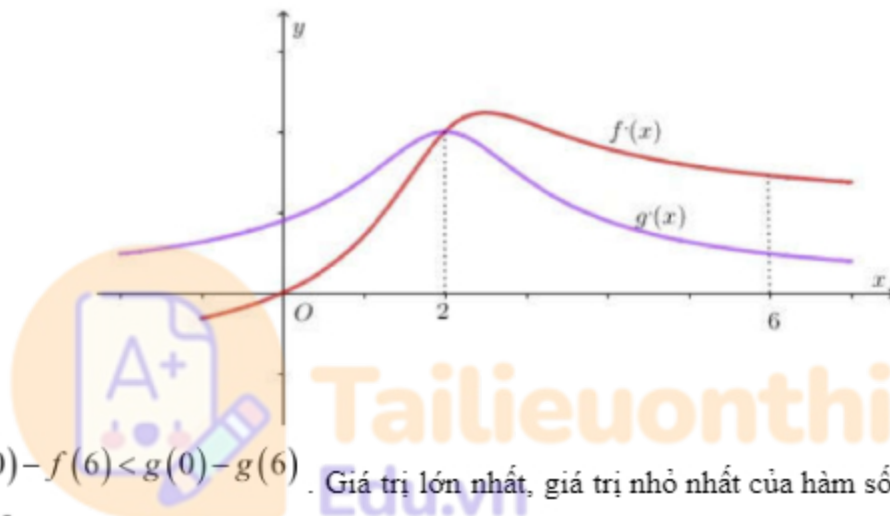


(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

A. TÔ TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Phần I (4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$, $g'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và $g'(x)$ được cho như hình vẽ bên dưới.



Biết rằng $f(0) - f(6) < g(0) - g(6)$. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[0; 6]$ lần lượt là:

- A. $h(6)$, $h(2)$ B. $h(2)$, $h(6)$ C. $h(0)$, $h(2)$ D. $h(2)$, $h(0)$

Lời giải

Chọn A

Ta có $h'(x) = f'(x) - g'(x)$.

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Từ đồ thị ta có bảng biến thiên:

x	0	2	6
$h'(x)$		- 0 +	
$h(x)$	$h(0)$	$h(2)$	$h(6)$

$$\text{Và } f(0) - f(6) < g(0) - g(6) \Leftrightarrow f(0) - g(0) < f(6) - g(6)$$

$$\text{Hay } h(0) < h(6)$$

Vậy $\max_{[0;6]} h(x) = h(6)$; $\min_{[0;6]} h(x) = h(2)$

Câu 2. Một nghiệm của phương trình $\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1$ là :

A. $x = \frac{\pi}{8}$.

B. $x = \frac{-\pi}{8}$

C. $x = \frac{\pi}{4}$

D. $x = \frac{\pi}{6}$

Lời giải

Chọn D

$$\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1 \Leftrightarrow \frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos 6x + \cos 2x + 1 + \cos 4x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 4x \cos 2x + 2 \cos^2 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \cos 4x = \cos(\pi - 2x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{ax^2 - (a-2)x - 2}{\sqrt{x+3} - 2} & \text{khi } x \neq 1 \\ 8 + a^2 & \text{khi } x = 1 \end{cases}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của a để hàm số liên tục tại $x = 1$?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Tải tài liệu free tại Tailieuonathi.edu.vn

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $D = [-3; +\infty)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 - (a-2)x - 2}{\sqrt{x+3} - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(ax+2)(\sqrt{x+3}+2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (ax+2)(\sqrt{x+3}+2) = 4(a+2) . \text{ Và } f(1) = 8 + a^2 .$$

Hàm số đã cho liên tục tại $x = 1$ khi $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 4 \end{cases}$.

Vậy có 2 giá trị của a để hàm số đã cho liên tục tại $x = 1$.

Câu 4. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2e^x + 3}$ thỏa mãn $F(0) = 10$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = \frac{1}{3}(x - \ln(2e^x + 3)) + 10 + \frac{\ln 5}{3}$

B. $F(x) = \frac{1}{3}(x + 10 - \ln(2e^x + 3))$

C. $F(x) = \frac{1}{3} \left(x - \ln \left(e^x + \frac{3}{2} \right) \right) + 10 + \ln 5 - \ln 2$

D. $F(x) = \frac{1}{3} \left(x - \ln \left(e^x + \frac{3}{2} \right) \right) + 10 - \frac{\ln 5 - \ln 2}{3}$

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{2e^x + 3} dx = \int \frac{e^x}{(2e^x + 3)e^x} dx$$

Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$. Suy ra

$$F(x) = \int \frac{1}{(2t+3)t} dt = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{t}{2t+3} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{e^x}{2e^x + 3} \right| + C = \frac{1}{3} (x - \ln(2e^x + 3)) + C$$

Vì $F(0) = 10$ nên $10 = \frac{1}{3} (0 - \ln 5) + C \Leftrightarrow C = 10 + \frac{\ln 5}{3}$

Vậy $F(x) = \frac{1}{3} (x - \ln(2e^x + 3)) + 10 + \frac{\ln 5}{3}$

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(m-1; -1), B(2; 2-2m), C(m+3; 3)$. Tìm giá trị m để A, B, C là ba điểm thẳng hàng?

A. $m = 2$

B. $m = 0$

C. $m = 3$

D. $m = 1$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (3-m; 3-2m), \overrightarrow{AC} = (4; 4)$

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow \frac{3-m}{4} = \frac{3-2m}{4} \Leftrightarrow m = 0$$

Câu 6. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Khánh Hòa nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Khánh Hòa thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

A. 15%

B. 29%

C. 31%

D. 26%

Lời giải

Chọn D.

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi B là biến cố “người bị bệnh phổi”

Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta cần tính $P(B)$

Với $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$

Ta có

$$P(A) = 0,2$$

$$P(B|A) = 0,7$$

$$P(\bar{A}) = 0,8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

Vậy $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Khánh Hòa là 26% .

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) . Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $4f(x) - 9 = 0$ là:



A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Lời giải

Chọn C

Ta có: $4f(x) - 9 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{9}{4} (*)$

(*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{9}{4}$.
Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy (*) có 1 nghiệm.

Câu 8. Anh Nam gửi 500 triệu vào ngân hàng theo hình thức lãi kép kỳ hạn 1 năm với lãi suất không thay đổi hàng năm là 7.5 % năm. Sau 5 năm thì anh Nam nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là

A. 685755000 đồng.

B. 717815000 đồng.

C. 667735000 đồng.

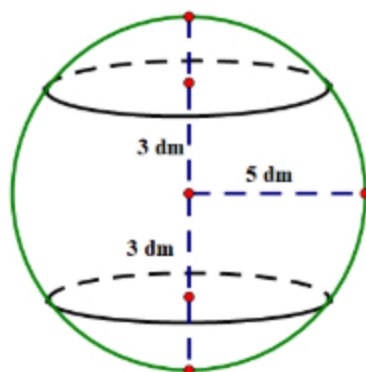
D. 707645000 đồng.

Lời giải

Chọn B

Số tiền thu được cả vốn lẫn lãi sau 5 năm là $T = 500.10^6 (1 + 0.075)^5 = 717815000$ đồng.

Câu 9. Một khối cầu có bán kính là $5(\text{dm})$, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm})$ để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước tối đa mà chiếc lu có thể chứa được.



A. 500π

B. 104π

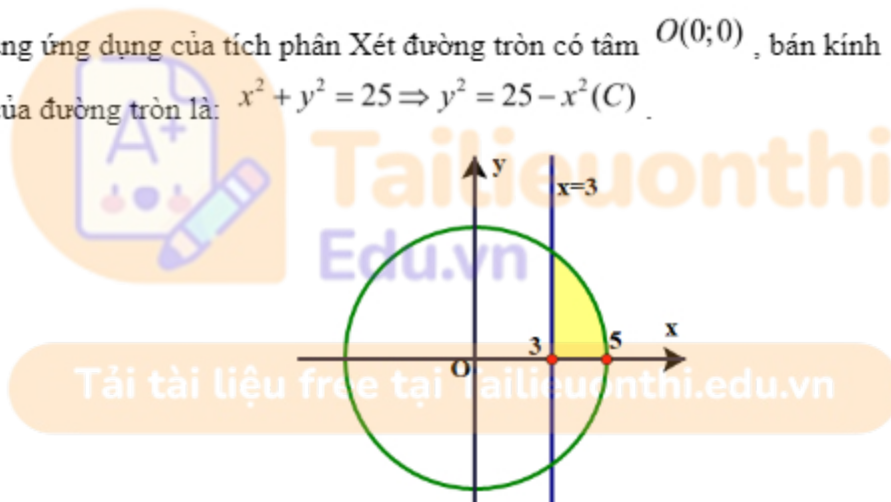
C. 132π

D. 152π

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Sử dụng ứng dụng của tích phân Xét đường tròn có tâm $O(0;0)$, bán kính $R=5$. Khi đó phương trình của đường tròn là: $x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y^2 = 25 - x^2 (C)$.



Thể tích lu nước cần tính chính là thể tích của khối tròn xoay khi quay đường tròn (C) quanh trục Ox và bỏ đi phần chỏm cầu giới hạn bởi 2 mặt phẳng song song và vuông góc với trục Ox và cách O một khoảng là 3.

$$V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = 132\pi (\text{dm}^3)$$

Thể tích của lu nước là:

Cách 2: Sử dụng các công thức thể tích thông thường

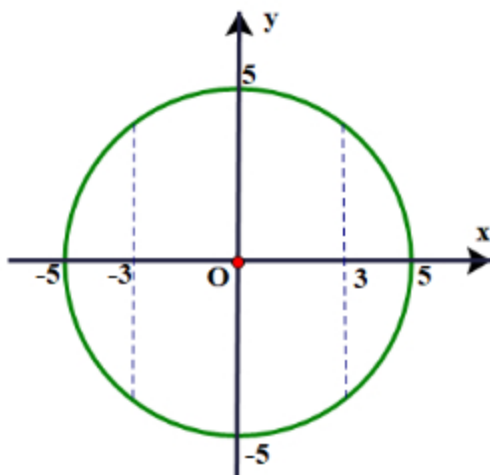
Gọi V_1 là thể tích khối cầu $\Rightarrow V_1 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500}{3}\pi (\text{dm}^3)$

Gọi V_2 là tổng thể tích 2 chỏm cầu bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm}) \Rightarrow V_2 = 2\pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = 2\pi \cdot 2^2 \cdot \left(5 - \frac{2}{3} \right) = \frac{104}{3}\pi (\text{dm}^3)$

Khi đó thể tích V của lu nước cần tính là: $V = V_1 - 2V_2 = 132\pi (\text{dm}^3)$

Cách 3:

Đặt hệ trục với tâm O là tâm của mặt cầu, đường thẳng đứng là Ox , đường ngang là Oy .



Ta có phương trình của đường tròn lớn là $x^2 + y^2 = 25$. Thể tích cái lu là thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục Ox , đường thẳng $x = -3, x = 3$ quay quanh Ox .

$$V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = \pi \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-3}^3 = 132\pi \text{ (dm}^3\text{)}$$

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(1; -2; 1)$; bán kính $R = 4$ và

đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{-1}$. Mặt phẳng (P) chứa d và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có diện tích nhỏ nhất. Hỏi trong các điểm sau điểm nào có khoảng cách đến mặt phẳng (P) lớn nhất.

- A. $O(0; 0; 0)$ B. $A\left(1; \frac{3}{5}; -\frac{1}{4}\right)$ C. $B(-1; -2; -3)$ D. $C(2; 1; 0)$

Lời giải**Chọn A**

Gọi $H(2t; 1-2t; -1-t)$ là hình chiếu của I lên đường thẳng d .

Ta có: $IH \cdot u_d = 0 \Rightarrow 2(2t-1) - 2(3-2t) - (-2-t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{3} \Rightarrow H\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{5}{3}\right)$

Vì $IH = \sqrt{10} < 4 = R \Rightarrow d$ cắt mặt cầu (S) tại 2 điểm phân biệt.

Mặt phẳng (Q) bất kì chứa d luôn cắt (S) theo một đường tròn bán kính r .

Khi đó $r^2 = R^2 - d^2(I, (Q)) \geq R^2 - d^2(I, d) = 16 - 10 = 6$

Do vậy mặt phẳng (P) chứa d cắt mặt cầu theo một đường tròn có diện tích nhỏ nhất khi và chỉ khi

$d(I, (P)) = d(I, d)$ hay mặt phẳng (P) đi qua H nhận $\overrightarrow{IH} = \left(\frac{1}{3}; \frac{5}{3}; -\frac{8}{3}\right)$ làm vectơ pháp tuyến, do đó

(P) có phương trình $x + 5y - 8z - 13 = 0$

Khi đó điểm $O(0;0;0)$ có khoảng cách đến (P) lớn nhất.

Câu 11. Một xe khách đi từ Quảng Ninh về Hà Nội chở tối đa được là 60 hành khách một chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $\left(300 - \frac{5m}{2}\right)^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến xe là lớn nhất?

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Lời giải

Chọn B

Gọi x là số hành khách trên mỗi chuyến xe để số tiền thu được là lớn nhất, $(0 < x \leq 60)$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($F(x)$: đồng)

Số tiền thu được:

$$F(x) = \left(300 - \frac{5x}{2}\right)^2 x = 90.000x - 1500x^2 + \frac{25}{4}x^3$$

Câu toán trở thành tìm x để $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$F'(x) = 90000 - 3000x + \frac{75}{4}x^2$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow 90000 - 3000x + \frac{75}{4}x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 120(\text{loại}) \\ x = 40(\text{t/m}) \end{cases}$$

Bảng biến thiên

X	0	40	60	
F'(x)		+	0	-
F(x)			$F_{\max}$	

Vậy để thu được số tiền lớn nhất thì trên mỗi chuyến xe khách đó phải chở 40 người.

Câu 12. Trong khai triển $(2x - 5y)^8$, hệ số của số hạng chứa $x^5 y^3$ là:

A. -22400

B. -40000

C. -8960

D. -4000

Lời giải

Chọn A.

Số hạng tổng quát trong khai triển trên là $T_{k+1} = (-1)^k C_8^k \cdot (2x)^{8-k} (5y)^k = (-1)^k C_8^k \cdot 2^{8-k} 5^k \cdot x^{8-k} \cdot y^k$

Yêu cầu bài toán xảy ra khi $k = 3$. Khi đó hệ số của số hạng chứa $x^5 \cdot y^3$ là: -22400 .

Câu 13. Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t$ (m/s). Hỏi rằng trong 3s trước khi dừng hẳn vật di chuyển được bao nhiêu mét?

A. 40m

B. 50m

C. 45m

D. 55m

Lời giải

Chọn C

Khi vật dừng hẳn: $160 - 10t = 0 \Leftrightarrow t = 16$.

Quãng đường vật di chuyển được trong 16s là:

$$s = \int_0^{16} (160 - 10t) dt (m)$$

Quãng đường vật di chuyển được trong 13s đầu là:

$$S_1 = \int_0^{13} (160 - 10t) dt (m)$$

Quãng đường vật di chuyển được trong 3s trước khi dừng hẳn là:

$$S - S_1 = 45(m)$$

Câu 14. Trường yêu cầu học sinh tải một phần mềm đếm số kilomet đi bộ một ngày để rèn luyện sức khỏe. Bạn Mai đã thống kê lại số kilomet đi được trong 25 ngày như sau

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	7	4	6	5

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 0,1674

B. 0,1607

C. 0,409

D. 0,401

Lời giải

Chọn B

Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	7	4	6	5

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 2,85 + 7 \cdot 3,15 + 4 \cdot 3,45 + 6 \cdot 3,75 + 5 \cdot 4,05}{25} = 3,486$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{25} [3.(2,85)^2 + 7.(3,15)^2 + 4.(3,45)^2 + 6.(3,75)^2 + 5.(4,05)^2] - (3,486)^2 = 0,1607$$

Câu 15. Bạn Nguyễn Việt Hùng học lớp 12 Tin là một người rất sát gái, mỗi lần tán tỉnh là bạn tán 3 cô cùng lúc. Hôm nay bạn có 5 bưu thiếp khác nhau, 6 bì thư khác nhau. Chọn ra 3 bưu thiếp bỏ vào 3 bì thư, mỗi bì thư 1 bưu thiếp và gửi cho 3 cô, mỗi cô 1 bưu thiếp. Hỏi có bao nhiêu cách xếp, hãy giúp bạn Hùng đẹp trai tỉnh với?

A. 4200

B. 7200

C. 3600

D. 8400

Lời giải

Chọn B

Chọn 3 bưu thiếp có: C_5^3 cách.

Chọn 3 bì thư có: C_6^3 cách

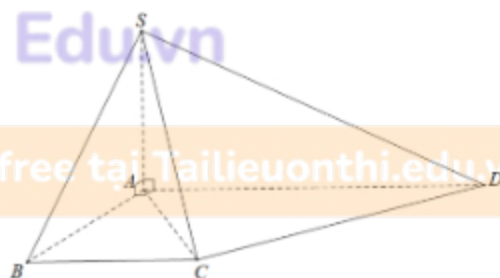
Có 3! Cách để Hùng hồi nặc nhét 3 bưu thiếp vào mỗi phong bì tương ứng.

Có 3! Cách để chia cho các bạn gái

Vậy có: $C_5^3.C_6^3.3!.3! = 7200$

Câu 16. Cho hình chóp có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AD = 2AB = 2BC = 2a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 2a$ (minh họa như hình vẽ).

Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) bằng:



A. 30° .

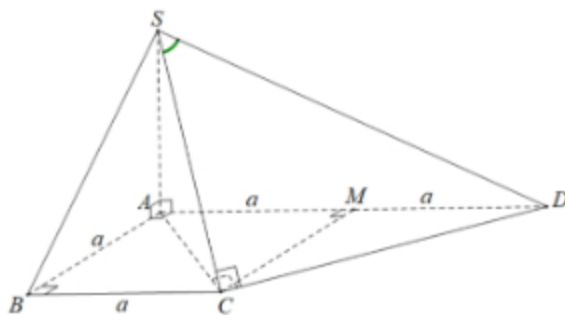
B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn A



Gọi M là trung điểm AD . Ta có: $\triangle ACM$ và $\triangle DCM$ vuông cân tại M .

$\Rightarrow \angle ACD = \angle ACM + \angle DCM = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ \Rightarrow CD \perp AC$ mà $CD \perp SA$ nên $CD \perp (SAC)$.

$\Rightarrow SC$ là hình chiếu của SD trên mặt phẳng (SAC) .

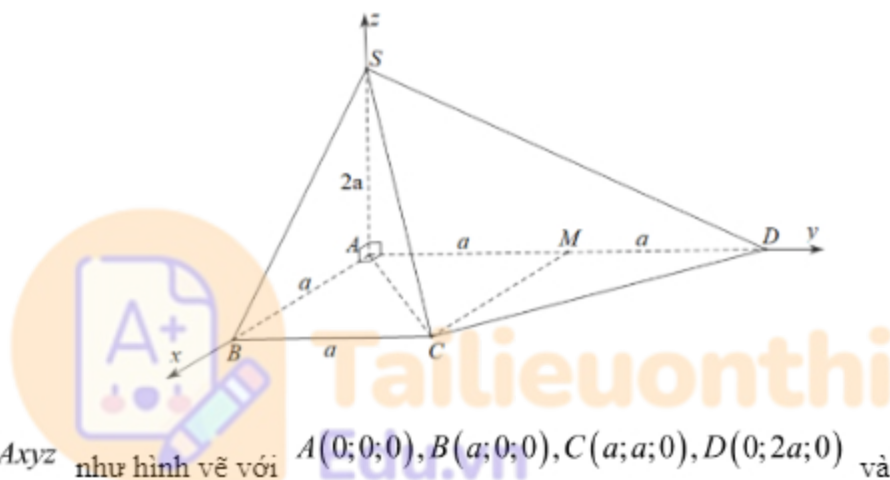
Do đó: $(\widehat{SD}, (SAC)) = (\widehat{SD}, SC) = \widehat{ESD}$.

Xét $\triangle ACD$ vuông cân tại C , ta có: $AC = CD = a\sqrt{2}$.

Xét $\square$ vuông tại A , ta có: $SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = \sqrt{4a^2 + 2a^2} = a\sqrt{6}$.

Xét $\triangle SCD$ vuông tại C , ta có: $\tan \widehat{ESD} = \frac{CD}{SC} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{ESD} = 30^\circ$

Cách khác: Sử dụng phương pháp tọa độ



Chọn hệ trục $Axyz$ như hình vẽ với $A(0;0;0), B(a;0;0), C(a;a;0), D(0;2a;0)$ và $S(0;0;2a)$.

Ta có: $\overrightarrow{SD} = (0; 2a; -2a) \Rightarrow \overrightarrow{SD}$ có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (0; 1; -1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AS} = (0; 0; 2a) \\ \overrightarrow{AC} = (a; a; 0) \end{array} \right\} \Rightarrow [\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AC}] = (-2a^2; 2a^2; 0)$$

$\Rightarrow (SAC)$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; 1; 0)$.

$$\sin(\widehat{SD}, (SAC)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow (\widehat{SD}, (SAC)) = 30^\circ.$$

Suy ra:

Phần II (2 điểm). Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Phòng vấn một số học sinh khối 12 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở bên.

Thời gian	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
[4; 5)	6	4
[5; 6)	10	8
[6; 7)	13	10
[7; 8)	9	11
[8; 9)	7	8

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn khối 12 là 6,52 giờ		
b)	25% học sinh khối 12 ngủ nhiều nhất 7,675 giờ		
c)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam		
d)	75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất 5,64 giờ		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Thời gian	Giá trị đại diện	Số học sinh nam	Số học sinh nữ	Học sinh khối 12
[4;5)	4,5	6	4	10
[5;6)	5,5	10	8	18
[6;7)	6,5	13	10	23
[7;8)	7,5	9	11	20
[8;9)	8,5	7	8	15

Thời gian ngủ trung bình của các bạn khối 12 là

$$\bar{x} = \frac{4.5 \times 10 + 5.5 \times 18 + 6.5 \times 23 + 7.5 \times 20 + 8.5 \times 15}{10 + 18 + 23 + 20 + 15} = \frac{571}{86} \approx 6,64$$

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam là

$$\bar{x}_{nam} = \frac{4.5 \times 6 + 5.5 \times 10 + 6.5 \times 13 + 7.5 \times 9 + 8.5 \times 7}{6 + 10 + 13 + 9 + 7} = 6,52$$

$$\bar{x}_{nữ} = \frac{4.5 \times 4 + 5.5 \times 8 + 6.5 \times 10 + 7.5 \times 11 + 8.5 \times 8}{4 + 8 + 10 + 11 + 8} = 6,77$$

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ

$6,77 > 6,52$. Như vậy thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam

Cỡ mẫu $n = 86$

Tứ phân vị thứ nhất $\square$ là $\frac{x_{21} + x_{22}}{2}$. Do x_{21}, x_{22} đều thuộc nhóm $[5;6)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do đó, $p = 2, a_2 = 5, m_2 = 18; m_1 = 10, a_3 - a_2 = 1$ và ta có:

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{86}{4} - 10}{18} \times 1 = 5,64$$

Vậy 75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất 5,64 giờ và 25% học sinh khối 12 ngủ nhiều nhất 5,64 giờ

Câu 2. Cho lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có $AC = a, BC = 2a, \angle ACB = 120^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$d(CC', (ABB'A')) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$		
b)	$d(CC', AM) = \frac{a\sqrt{21}}{12}$		
c)	$AA' \perp (ABC), AA' \perp (A'B'C')$		
d)	Biết khoảng cách giữa hai mặt đáy lăng trụ bằng $2a$. Khi đó thể tích khối lăng trụ là: $a^3\sqrt{3}$.		

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

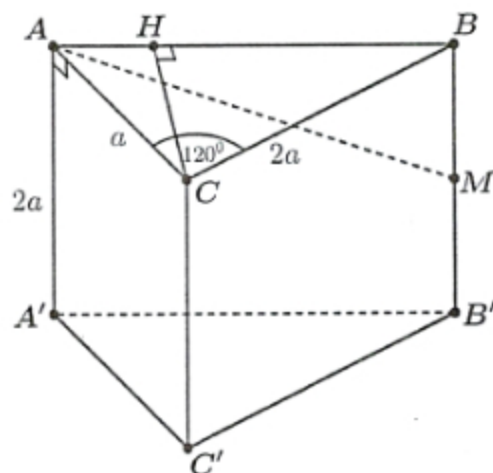
Ta có: $CC' \parallel BB' \Rightarrow CC' \parallel (ABB'A')$ nên $d(CC', (ABB'A')) = d(C, (ABB'A'))$.

Trong mặt phẳng (ABC) , kẻ $CH \perp AB$ tại H . (1)

Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC) \Rightarrow CH \perp AA'$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $CH \perp (ABB'A') \Rightarrow d(C, (ABB'A')) = CH$.

Xét tam giác ABC , có $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos 120^\circ = 7a^2 \Rightarrow AB = a\sqrt{7}$.



Diện tích tam giác ABC là: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \cdot \sin C = \frac{1}{2} AB \cdot CH$

$$\Rightarrow CH = \frac{CA \cdot CB \cdot \sin 120^\circ}{AB} = \frac{a \cdot 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{a\sqrt{7}} = \frac{a\sqrt{21}}{7}$$

Vậy $d(CC', (ABB'A')) = CH = \frac{a\sqrt{21}}{7}$

Ta có AM và CC' là hai đường thẳng chéo nhau mà $\begin{cases} CC' \parallel (ABB'A') \\ AM \subset (ABB'A') \end{cases}$

nên $d(CC', AM) = d(CC', (ABB'A')) = \frac{a\sqrt{21}}{7}$

Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC), AA' \perp (A'B'C')$

Do vậy $d((ABC), (A'B'C')) = AA' = 2a$

Khối lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có chiều cao $h = AA' = 2a$, diện tích đáy là:

$$S = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} a \cdot 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2}$$

Thể tích khối lăng trụ là: $V = Sh = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2} \cdot 2a = a^3 \sqrt{3}$

B. VIẾT TRÊN TỜ GIẤY THI

Phần III (1 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ viết kết quả, không trình bày suy luận.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{n}}\right) - 2018e^{\frac{1}{n}} + 2017}{\left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right)^2}$$

Câu 1. Kết quả giới hạn A= là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Trả lời: ... 2035153

Đặt $e^{\frac{1}{n}} = x$, khi đó: $n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow x \rightarrow 1$.

Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2018} - 2018x + 2017}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2018} - 1 - 2018(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2017} + x^{2016} + x^{2015} + \dots + x + 1 - 2018}{(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2017} - 1 + x^{2016} - 1 + x^{2015} - 1 + \dots + x - 1}{(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[(x^{2016} + x^{2015} + \dots + x + 1) + (x^{2015} + x^{2014} + \dots + x + 1) + \dots + (x + 1) + 1 \right] \\ &= 2017 + 2016 + \dots + 1 = \frac{2017 \cdot 2018}{2} = 2035153. \end{aligned}$$

Câu 2. Nồng độ oxygen trong một hồ nước theo thời gian t cho bởi công thức $y(t) = 12 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t \geq 0$. Biết rằng sau một thời gian dài, môi trường trong hồ sẽ đạt đến một trạng thái ổn định mà nồng độ oxygen không thay đổi nhiều. Khi đó nồng độ oxygen trong hồ sẽ tiến dần về giá trị cố định là bao nhiêu?

Trả lời:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Lời giải

Trả lời: 12.

$$\text{Có } \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(12 - \frac{15t}{9t^2 + 1} \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(12 - \frac{\frac{15}{t}}{9 + \frac{1}{t^2}} \right) = 12$$

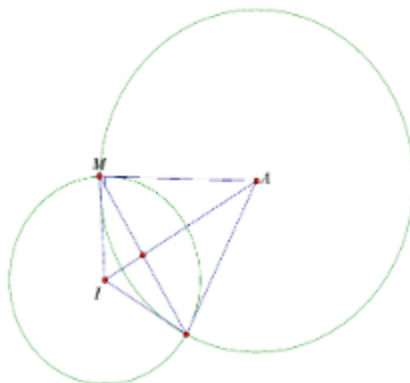
Do đó khi thời gian t trở nên rất lớn, nồng độ oxygen trong hồ sẽ tiến dần về giá trị cố định là 12 mg/l . Điều này có thể được hiểu sau một thời gian dài, môi trường trong hồ sẽ đạt đến một trạng thái ổn định nồng độ oxygen không thay đổi nhiều.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$ và điểm $A(2; 2; 2)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM luôn tiếp xúc với (S) . M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có dạng là $Ax + By + Cz = 0$. Hệ thức $x + y + z$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Trả lời: 4



(S) có tâm $I(1;1;1)$ và bán kính $R=1$.

Do $IA = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} > R$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu (S) .

ΔAMI vuông tại M : $AM = \sqrt{AI^2 - IM^2} = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$.

$\Rightarrow M$ thuộc mặt cầu (S') có tâm A bán kính $\sqrt{2}$.

Ta có phương trình $(S') : (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 2$.

Ta có $M \in (S) \cap (S')$

Tọa độ của M thỏa hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \\ (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 2 \end{cases} \quad (I)$$

Ta có $(I) \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 4z + 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2x + 2y + 2z - 8 = 0 \Leftrightarrow x + y + z = 4$

Suy ra $M \in (P) : x + y + z - 4 = 0$.

Câu 4. Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó.

Trả lời:

Lời giải

Trả lời: ... $\frac{5}{17}$

Gọi A là biến cố: "rút ra được câu hỏi lý thuyết"

Gọi B là biến cố: "rút ra được câu khó"

Nếu biết B đã xảy ra (nghĩa là câu hỏi rút ra là một câu trong số 17 câu khó) thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết (nghĩa là câu hỏi đó là một câu trong số 5 câu hỏi lý thuyết khó) chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra. Ta đi tính $P(A|B)$

Ta có: $P(A) = \frac{13}{40}$, $P(B) = \frac{17}{40}$, $P(A \cap B) = \frac{5}{40}$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{40}}{\frac{17}{40}} = \frac{5}{17}$$

Vậy

Phần IV (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 5 đến câu 7. Đối với mỗi câu, thí sinh viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Cho phương trình $\log_{2+\sqrt{5}}(2x^2 - x - 4m^2 + 2m) + \log_{\sqrt{5}-2}\sqrt{x^2 + mx - 2m^2} = 0$. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm $x_1^2 + x_2^2 = 3$?

Lời giải

Phương trình đã cho tương đương với phương trình:

$$\log_{2+\sqrt{5}}(2x^2 - x - 4m^2 + 2m) + \log_{\sqrt{5}-2}(x^2 + mx - 2m^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \log_{\sqrt{5}+2}(2x^2 - x - 4m^2 + 2m) - \log_{\sqrt{5}+2}(x^2 + mx - 2m^2) = 0$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx - 2m^2 > 0 \\ x_1 = 2m \\ x_2 = 1 - m \end{cases}$$

Tải tài liệu free tại Tailieuon thi.edu.vn

Phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 = 3$

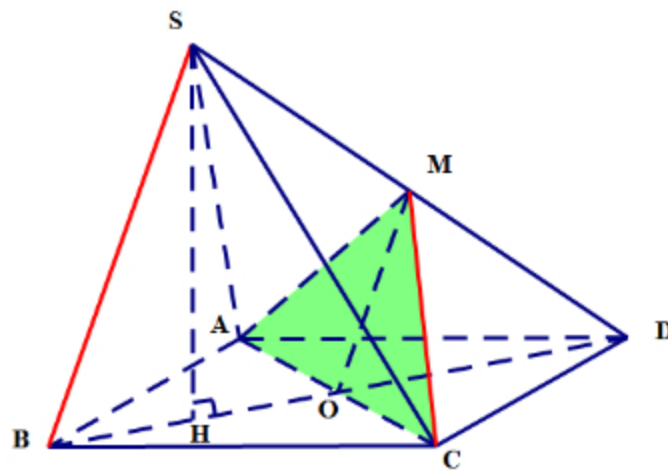
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2m)^2 + m(2m) - 2m^2 > 0 \\ (1-m)^2 + m(1-m) - 2m^2 > 0 \\ (2m)^2 + (1-m)^2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4m^2 > 0 \\ 2m^2 + m - 1 > 0 \\ 5m^2 - 2m - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ -1 < m < \frac{1}{2} \\ m = \frac{1-\sqrt{11}}{5}; m = \frac{1+\sqrt{11}}{5} \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{1-\sqrt{11}}{5}$$

Vậy không có giá trị nguyên nào của m thỏa yêu cầu đề bài

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a . Góc $\angle ABC = 60^\circ$ và $SD = a\sqrt{2}$. Hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$ là điểm H thuộc đoạn BD sao cho $HD = 3HB$. Gọi M là trung điểm của cạnh SD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SB .

Lời giải



+ Từ giả thiết có tam giác $\triangle ABC$ đều cạnh a .

Gọi $O = AC \cap BD \Rightarrow BO = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BD = a\sqrt{3}$

$$\Rightarrow HD = \frac{3}{4}BD = \frac{3a\sqrt{3}}{4} \text{ . Suy ra:}$$

$$SH^2 = SD^2 - HD^2 = 2a^2 - \frac{27a^2}{16} = \frac{5a^2}{16} \Rightarrow SH = \frac{a\sqrt{5}}{4}$$

$$SB^2 = SH^2 + HB^2 = \frac{5a^2}{16} + \frac{3a^2}{16} \Rightarrow SB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Ta có: $\begin{cases} BD \perp AC \\ AC \perp SH \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBD) \Rightarrow AC \perp OM$

Diện tích tam giác MAC là: $S_{\triangle MAC} = \frac{1}{2}OM \cdot AC = \frac{1}{4}SB \cdot AC = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a = \frac{a^2\sqrt{2}}{8}$

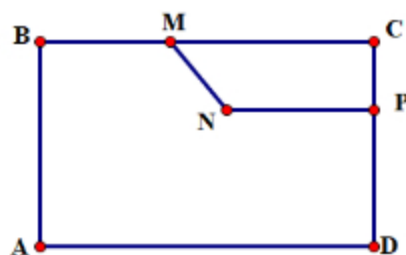
$$SB \parallel OM \Rightarrow SB \parallel (MAC) \Rightarrow d(SB, CM) = d(SB, (MAC)) = d(B, (MAC)) = d(D, (MAC))$$

Ta có: $V_{M.ACD} = \frac{1}{3}d(M, (ACD)) \cdot S_{\triangle ACD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}d(S, (ABCD)) \cdot \frac{1}{2}S_{ABCD} = \frac{1}{4}V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{15}}{96}$

Mặt khác: $V_{M.ACD} = \frac{1}{3}d(D, (MAC)) \cdot S_{\triangle MAC}$

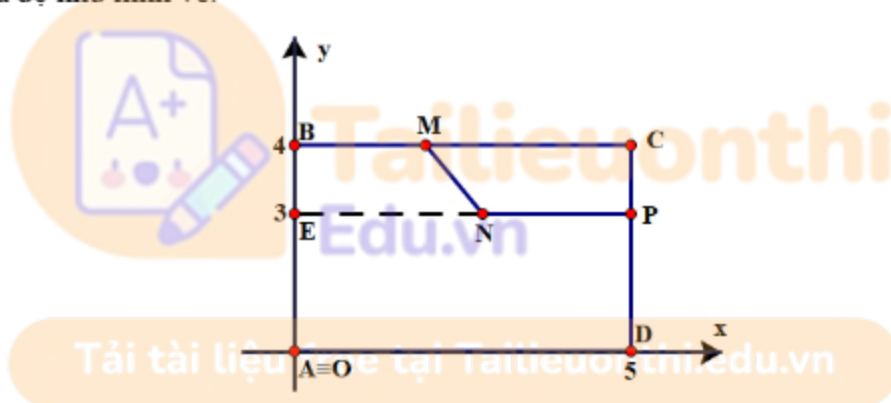
$$\Rightarrow d(D, (MAC)) = \frac{3V_{M,ACD}}{S_{\Delta MAC}} = \frac{3 \cdot \frac{a^3 \sqrt{15}}{96}}{\frac{a^2 \sqrt{2}}{8}} = \frac{a\sqrt{30}}{8}$$

Câu 7. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4, AD = 5$. Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc MNP với $BM = 2, DP = 3, PN = 2$ và bỏ đi phần hình thang vuông $MNPC$ (tham khảo hình vẽ). Gọi (H) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục AB (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



$$V = V_{ADPE} = \pi \int_0^3 5^2 dy = 75\pi \quad (\text{đvtt})$$

Đường thẳng MN đi qua $M(2;4), N(3;3)$ có dạng $x = 6 - y$.

$$V_{ENMB} = \pi \int_3^4 (6 - y)^2 dy = \frac{19\pi}{3} \quad (\text{đvtt})$$

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quay quanh trục Oy .

$$V = V_{ADPE} + V_{ENMB} = 75\pi + \frac{19\pi}{3} = \frac{244\pi}{3} \quad (\text{đvtt}).$$

----- Hết -----